

Determinar el calor intercambiado y el agua consumida, si el número de concentraciones es 3 de la torre híbrida que aparece en la figura saliendo que la eficiencia de la torre es 0.8 y que el refrigerado por aire es de un paso por los tubos y una fila. El área de transferencia respecto al área frontal es de 2.5. Determinar lo mismo si sólo tuviéramos la torre. Obtener el agua de reposición para 3 concentraciones

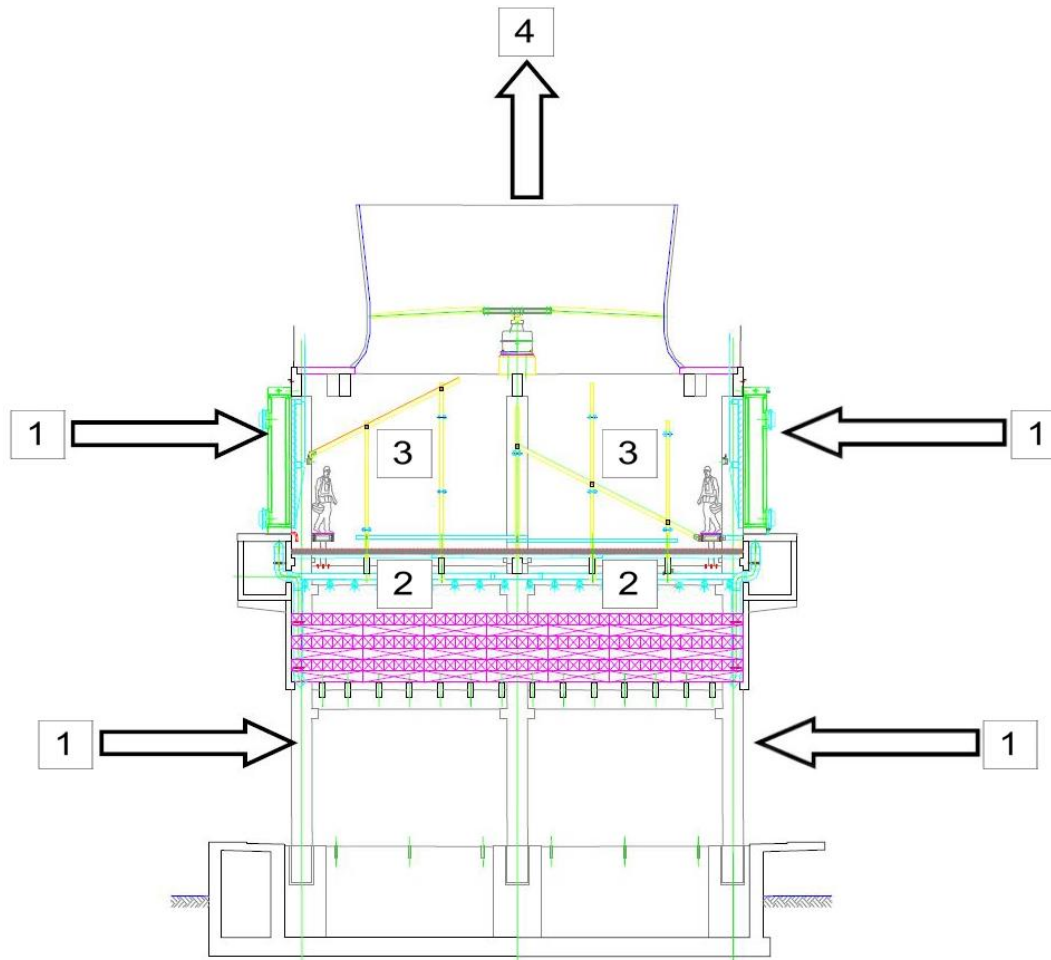
$$m_w = 4 \cdot 4 \frac{kg}{s}$$

$$m_a = 8 \cdot 4 \frac{kg}{s}$$

$$T_{wi} = 50^\circ\text{C}$$

$$T_{ai} = 30^\circ\text{C}$$

$$A_f = 2 \cdot 1 m^2$$



$$m_w = 16 \frac{kg}{s}$$

$$m_a = 8 \frac{kg}{s}$$

$$T_{ai} = 30^\circ\text{C}$$

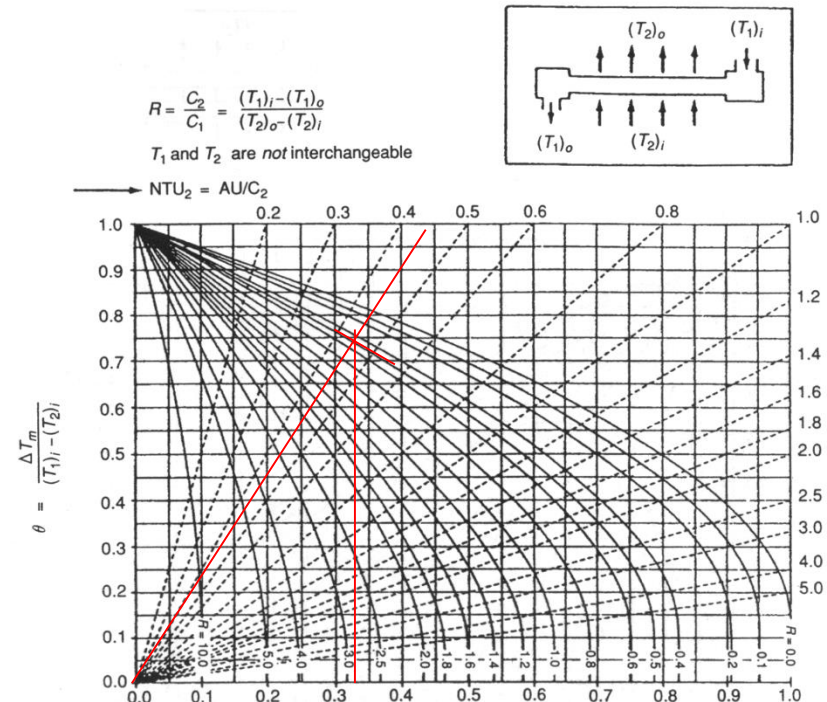
$$T_{wb} = 25^\circ\text{C}$$

Problema de torre

Cold Side Fluid - Air		Hot-Side Fluid								
$\dot{Q}/\Delta T$ (W/K)	Parameter	Low Pressure Gas 1 bar	Medium Pressure Gas 20 bar	High Pressure Gas 150 bar	Treated Water	Low Viscosity Hydrocarbon Liquid	Medium Viscosity Hydrocarbon Liquid	Condensing Steam	Condensing Hydrocarbon	Condensing Hydrocarbon with Gas
1 000	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	200 13.68	350 12.21	450 14.53	700 11.81	400 12.60	250 13.19	800 11.44	350 12.49	300 14.38
5 000	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	200 4.35	400 3.48	550 3.51	700 2.98	400 3.58	250 3.96	800 2.59	400 3.49	350 3.64
30 000	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	230 1.64	450 1.17	600 1.12	750 0.89	450 1.06	300 1.45	800 0.81	500 1.08	400 1.35
100 000	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	230 1.15	450 0.78	600 0.59	750 0.45	450 0.58	300 0.92	800 0.43	500 0.56	400 0.80
1 000 000	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	230 1.11	450 0.53	600 0.46	750 0.28	450 0.48	300 0.76	800 0.31	500 0.40	400 0.61

$$NTU = \frac{700 \cdot 2 \cdot 2.5}{8 \cdot 1000} = 0.44 ; R = \frac{8 \cdot 1000}{4 \cdot 4200} = 0.48$$

$$P = 0.33$$



Problema de torre

$$P = 0.33 = \frac{T_{ao} - 30}{50 - 30} \Rightarrow T_{ao} = 36.6^{\circ}\text{C}$$

$$T_{wo} = 50 - \frac{8(85 - 76)}{4 \cdot 4.2} = 45.7^{\circ}\text{C}$$

$$\varepsilon = 0.8 = \frac{45.7 - T_{wo,t}}{45.7 - 25} \Rightarrow T_{wo,t} = 29.14^{\circ}\text{C}$$

$$h_o = 76 + \frac{16 \cdot 4.2 \cdot (45.7 - 29.14)}{8} = 215 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$Q = 4 \cdot 8(85 - 76) + 8(215 - 76) = 1400 \text{ kW}$$

Línea de dilución

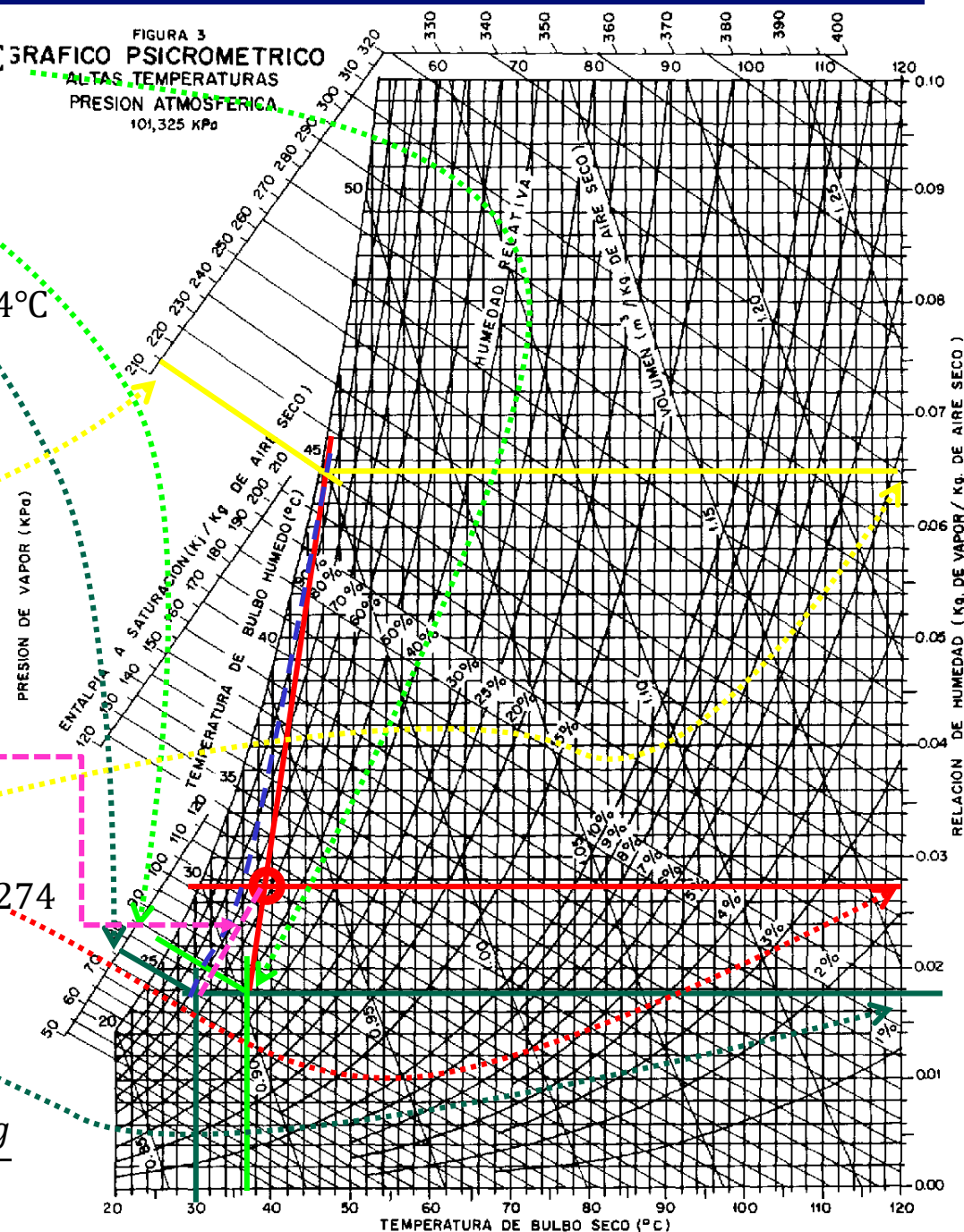
$$w_0 = \frac{32 \cdot 0.018 + 8 \cdot 0.065}{40} \Rightarrow w_0 = 0.0274$$

$$m_{ev} = 8(0.065 - 0.018) = 0.376 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$\text{Reposición} = \frac{3}{2} 0.376 \frac{\text{kg}}{\text{s}} = 0.564 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

PRESION DE VAPOR (KPa)

FIGURA 3
GRAFICO PSICROMETRICO
ALTAS TEMPERATURAS
PRESION ATMOSFERICA
101,325 KPa



$$\varepsilon = 0.8 = \frac{50 - T_{wo}}{50 - 25} \Rightarrow T_{wo} = 30^\circ\text{C}$$

$$h_o = 76 + \frac{16 \cdot 4.2 \cdot (50 - 30)}{8} = 244 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$m_{ev} = 8(0.076 - 0.018) = 0.464 \cdot \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$\text{Reposición} = \frac{3}{2} \cdot 0.464 \cdot \frac{\text{kg}}{\text{s}} = 0.696 \cdot \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

Línea de dilución

